

leginkább ismétles lesz az elején

harmas integralok

teljesen hasonlítani fog a kétváltozósokhoz, nincs túl nagy különbség

1.

$$\int_H x^2 + y^2 \, dx \, dy \, dz \quad \text{ahol } H \text{ halmazt } x^2 + y^2 = 2z \text{ és } z = 2 \text{ egyenletű felületek határolják}$$

meg kell nézni fel tudjuk-e írni normáltartományként, vagy új változót kell bevezetni és utána Riemann integrálni

$$z = 2 \iff \{(x, y, 2) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

az egyik dolog amit tehetünk hogy függvényként képzeljük el

$$\left(z = \frac{x^2 + y^2}{2} = f(x, y) \text{ grafikonja} \right)$$

ezen az úton haladva egy lehetséges módja az elképzésnek hogy síkmetszetekkel képzeljük el. Rogzítunk egy y értéket és látom hogy az egy parabola, így tovább a többivel

második elképzés: ha a z -t rogzítom és megnézem milyen pontok tartoznak az adott felületben ebben az esetben muszáj $z \geq 0$ és rogzített

ezek mindig $\sqrt{2z}$ sugarú körvonalak sokasága lesz

így nem parabolaszeletek vannak hanem körök, ami sokkal barátságosabb

megjegyzés ez egy parabola forgástest. ezt úgy kellett képezni hogy

$f(z)$ függvény, ahol $z \in [a, b]$

$f(\sqrt{x^2 + y^2})$ behelyettesítem

$$\implies f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2} = \frac{(\sqrt{x^2 + y^2})^2}{2} = \frac{z^2}{2} \text{ megforgatása}$$

a kérdés az hogy hogyan integrálok ezen a H halmazon így hogy megvan hogy ez hogy néz ki ez egy normáltartomány, annak a lényege meg függvények által határolt sikresz valamilyen intervallumon.

emlékeztető normáltartomány: $\mathbb{R}^2$

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], \quad g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

$\mathbb{R}^3$ esetén ugyanilyen csak annyiban más hogy két függvényfelület határoljon egy teret

1. ötlet

$I \subset \mathbb{R}^2$ korlátos és zárt

$$g_1, g_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\int_H x^2 + y^2 \, dx \, dy \, dz, \quad g_1(x, y) \leq g_2(x, y),$$

$$g_1, g_2 \in C \text{ esetén } H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in I \text{ és } g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

ilyenkor azt állítom hogy: Ha $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ és $f \in C(H)$ és H normáltartomány

$$\int_H x^2 + y^2 \, dx \, dy \, dz = \int_I \left(\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z) \, dz \right) dx \, dy$$

2. ötlet

további megszorítást teszünk, az I legyen normaltartomány az (x, y) síkon. ezt simán beleegyetem a definícióba.

formálisan: (az előző feltételeken kívül kell még) letezik továbbá

$$h_1, h_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_1, h_2 \in C$$

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [a, b], h_1(x) \leq y \leq h_2(x), \quad g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

ez annyiban más hogy rögtön tudok szűkesszíven integrálni, mert

$$\text{ha } f \in C(H) :$$

$$\int_H x^2 + y^2 \, dx \, dy \, dz = \int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$

mostmár vannak eszközeink megoldani az eredeti feladatot

1. megoldás (2. ötletre épülve)

$$I : x^2 + y^2 \leq 4 \text{ felett } z = 2 = g_1(x, y), \quad y = \frac{x^2 + y^2}{2} = g_2(x, y) \text{ határolja}$$

$$I : x^2 + y^2 \leq 4 \text{ olyan normaltartomány hogy } y = -\sqrt{4 - x^2},$$

$$x \in [-2, 2] \text{-n } h_1(x) = -\sqrt{4 - x^2}, \quad h_2(x) = \sqrt{4 - x^2}$$

$$\Rightarrow \int_H f = \int_{-2}^2 \left(\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^2 x^2 + y^2 \, dz \right) dy \, dx$$

2. megoldás (1. ötletre épülve)

lehet annyit egyszerűsíteni a dolgon hogy a kört nem normaltartományként tekintjük hanem bevezetünk polarkoordinátákat

$$I = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\} \text{ felett } z = 2 = g_1(x, y), \quad y = \frac{x^2 + y^2}{2} = g_2(x, y) \text{ határolja}$$

$$\int_H f = \int_I \left(\int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^2 x^2 + y^2 \, dz \right) dx \, dy = \int_I (x^2 + y^2) \cdot [z]_{\frac{x^2+y^2}{2}}^2 dx \, dy =$$

$$= \int_I 2(x^2 + y^2) - \frac{(x^2 + y^2)^2}{2} dx \, dy \quad \stackrel{\text{polartranszformáció}}{=} \dots$$

$$(x, y) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi) = g(r, \varphi) \quad g : J \rightarrow I$$

$$x^2 + y^2 \leq 4 \iff r^2 \leq 4 \text{ és } r \geq 0 \text{ és } \varphi \in (0, 2\pi)$$

$$\int_I f(x, y) \, dx \, dy = \int_J f(\cos \varphi, \sin \varphi) \cdot r \, dr \, d\varphi$$

$$\dots = \int_J \left(2r^2 - \frac{r^4}{2} \right) \cdot r \, dr \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 2r^3 - \frac{r^5}{2} \, dr \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{2} - \frac{r^6}{12} \right]_0^2 d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{8}{3} d\varphi = \underline{\underline{\frac{16\pi}{3}}}$$

3. megoldás (3D-s integral) $\rightarrow$ Hengertranszformacio (tipikusan forgastestekre alkalmazható, 2 változó szerinti polárhelyettesítés)

egy pont helyét úgy fogjuk meghatározni hogy két változó szerint polarkoordinatákkal adunk meg egy pontot, a harmadik koordinátát pedig nem bantjuk

$$g(x, y, z) \quad (x, y, z) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, z), \quad 0 \leq r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad z \in \mathbb{R}$$

$$g'(r, \varphi, z) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|\det g'(r, \varphi, z)| = r$$

$I : z \in [0, 2]$, tetszőleges, és adott z -re

$$\varphi \in [0, 2\pi]$$

$$0 \leq r \leq \sqrt{2z}$$

$$\int_H x^2 + y^2 \, dx \, dy \, dz = \int_I r^2 \cdot r \, dr \, d\varphi \, dz = \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2z}} r^3 \, dr \, d\varphi \, dz = \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2z}} = \int_0^2 \int_0^{2\pi} z^2 \, d\varphi \, dz = \underline{\underline{\frac{16\pi}{3}}}$$